予你花束、予我遗忘

题目背景

「予你花束，予我遗忘」。

我曾记得在临别之时，送了你一束花。现在，这束花又回到了我的手里。只要这束花还在窗边随风摇动着，我就不会遗忘你的存在。

可，花也有枯萎的时候啊……

夏宇有一束神奇的花，将它握在一起，就像是一颗小小花树，花与花之间通过夏宇和夏月的记忆相连着。

她总能找到一种方法不让花树枯萎的。

题目描述

花树是一颗包含 N 个结点、以 1 号结点为根的树。每个结点上都附着着一朵花，初始时所有的花都处于盛开状态。

夏宇将在接下来的 M 天里维护这颗花树。从第 1 天开始，每天会发生下列三种时间之一：

- `1 x` 改变结点 x 上花朵的状态：若它盛开着，则会枯萎；若它枯萎着、则会盛开。
- `2 x k` 询问花树上与结点 x 相同深度 * 的结点中，第 k 近的盛开着花的结点 + 到 x 的距离。若相同深度的结点中盛开着花的结点不足 k 个，输出 -1 。
- `3 x` 夏宇将发动一次时间回溯，花树回到第 x 天后的状态。其中 $x = 0$ 就是所有花朵均盛开的初始状态。

* 结点的深度为它到根结点的路径所包含的边数，两点之间的距离为它们之间简单路径所包含的边数。

+ 若 x 上的花朵处于盛开状态，则 x 本身也计入，结点 x 与自己的距离为 0 。

请回答所有第二种事件的询问。

输入格式

第一行包含一个整数 N ，表示花树的结点数量。

接下来 $N-1$ 行，每行包含两个整数 u,v ，表示结点 u 与 v 间有一条边。

接下来一行包含一个整数 M ，表示总天数。

接下来 M 行，第 i 行描述第 i 天的事件，三种事件的输入格式分别如下：

```
1 x
2 x k
3 x
```

输出格式

对于每个第二种事件，输出一行一个整数，表示询问的答案。

按照事件发生的先后顺序输出。

样例

样例输入

```
7
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
7
2 4 1
2 4 2
1 5
2 4 2
3 2
2 4 2
2 1 2
```

样例输出

```
0
2
4
2
-1
```

数据范围

对于所有测试数据：

- $1 \leq N, M \leq 10^5$。
- $1 \leq u, v \leq N$，保证无环。
- 对于第一种事件，$1 \leq x \leq N$。
- 对于第二种事件，$1 \leq x, k \leq N$。
- 对于第 i 天发生的第三种事件，$0 \leq x < i$。